

# 南昌市豫章中学高三年级物理二轮复习强化卷

## (万有引力部分)

### 一、高考内容与要求：

**I级要求：**①经典时空观与相对论时空观；②第二宇宙速度和第三宇宙速度；

**II级要求：**①万有引力定律及其应用；②环绕速度；

**分析：**历年的高考来看，单独成题出现在选择题中，难度较小，多以当年热点相联系

### 二、高考真题示例

**例 1.【2020 年全国卷 I，单选】**火星的质量约为地球质量的  $\frac{1}{10}$ ，半径约为地球半径的  $\frac{1}{2}$ ，

则同一物体在火星表面与在地球表面受到的引力的比值约为 ( )

- A. 0.2                      B. 0.4                      C. 2.0                      D. 2.5

**例 2.【2014 年全国卷II，单选】**假设地球可视为质量均匀分布的球体，已知地球表面的重力加速度在两极的大小为  $g_0$ ，在赤道的大小为  $g$ ；地球自转的周期为  $T$ ，引力常数为  $G$ ，则地球的密度为 ( )

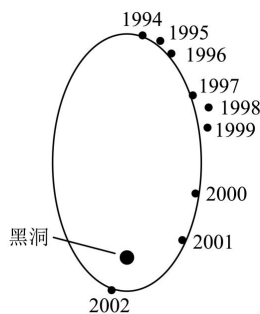
- A.  $\frac{3\pi}{GT^2} \frac{g_0 - g}{g_0}$       B.  $\frac{3\pi}{GT^2} \frac{g_0}{g_0 - g}$       C.  $\frac{3\pi}{GT^2}$       D.  $\rho = \frac{3\pi}{GT^2} \frac{g_0}{g}$

**例 3.【2012 年全国卷 I，单选】**假设地球是一半径为  $R$ 、质量分布均匀的球体。一矿井深度为  $d$ ，已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零。矿井底部和地面处的重力加速度大小之比为 ( )

- A.  $1 - \frac{d}{R}$                       B.  $1 + \frac{d}{R}$                       C.  $(\frac{R-d}{R})^2$                       D.  $(\frac{R}{R-d})^2$

**例 4.【2021 年全国卷 I，单选】**科学家对银河系中心附近的恒星 S2 进行了多年的持续观测，给出 1994 年到 2002 年间 S2 的位置如图所示。科学家认为 S2 的运动轨迹是半长轴约为 1000AU（太阳到地球的距离为 1AU）的椭圆，银河系中心可能存在超大质量黑洞。这项研究工作获得了 2020 年诺贝尔物理学奖。若认为 S2 所受的作用力主要为该大质量黑洞的引力，设太阳的质量为  $M$ ，可以推测出该黑洞质量约为 ( )

- A.  $4 \times 10^4 M$       B.  $4 \times 10^6 M$       C.  $4 \times 10^8 M$       D.  $4 \times 10^{10} M$



**例 5.【2014 年全国卷 I，多选】**太阳系的行星几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运动，当地球恰好运行到某个行星和太阳之间，且三者几乎成一条直线的现象，天文学成为“行星冲日”据报道，2014 年各行星冲日时间分别是：1 月 6 日，木星冲日，4 月 9 日火星冲日，6 月 11 日土星冲日，8 月 29 日，海王星冲日，10 月 8 日，天王星冲日，已知地球轨道以外的行星绕太阳运动的轨道半径如下表所示，则下列判断正确的是 ( )

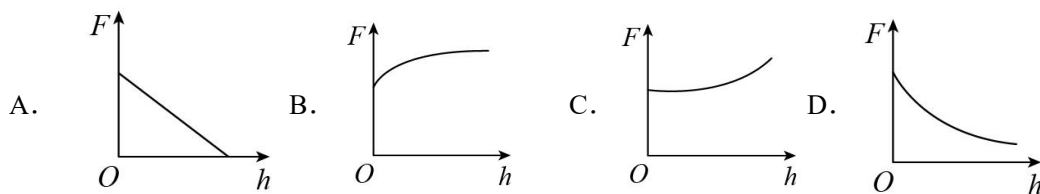
|           | 地球  | 火星  | 木星  | 土星  | 天王星 | 海王星 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 轨道半径 (AU) | 1.0 | 1.5 | 5.2 | 9.5 | 19  | 30  |

- A. 各点外行星每年都会出现冲日现象      B. 在 2015 年内一定会出现木星冲日  
 C. 天王星相邻两次的冲日的时间是土星的一半  
 D. 地外行星中海王星相邻两次冲日间隔时间最短

**例 6.【2016 年全国卷 I，单选】**利用三颗位置适当的地球同步卫星，可使地球赤道上任意两点之间保持无线电通讯，目前地球同步卫星的轨道半径为地球半径的 6.6 倍，假设地球的自转周期变小，若仍仅用三颗同步卫星来实现上述目的，则地球自转周期的最小值约为 ( )

- A. 1h      B. 4h      C. 8h      D. 16h

**例 7.【2019 年全国卷 II，单选】**2019 年 1 月，我国嫦娥四号探测器成功在月球背面软着陆，在探测器“奔向”月球的过程中，用  $h$  表示探测器与地球表面的距离， $F$  表示它所受的地球引力，能够描  $F$  随  $h$  变化关系的图像是 ( )



**例 8.【2021 年海南卷，单选】**2021 年 4 月 29 日，我国在海南文昌用长征五号 B 运载火箭成功将空间站天和核心舱送入预定轨道。核心舱运行轨道距地面的高度为 400km 左右，地球同步卫星距地面的高度接近 36000km。则该核心舱的 ( )

- A. 角速度比地球同步卫星的小      B. 周期比地球同步卫星的长  
 C. 向心加速度比地球同步卫星的大      D. 线速度比地球同步卫星的小

**例 9.【2020 年海南卷，单选】**2020 年 5 月 5 日，长征五号 B 运载火箭在中国文昌航天发射场成功首飞，将新一代载人飞船试验船送入太空，若试验船绕地球做匀速圆周运动，周期为  $T$ ，离地高度为  $h$ ，已知地球半径为  $R$ ，万有引力常量为  $G$ ，则 ( )

- A. 试验船的运行速度为  $\frac{2\pi R}{T}$       B. 地球的第一宇宙速度为  $\frac{2\pi}{T} \sqrt{\frac{(R+h)^3}{R}}$   
 C. 地球的质量为  $\frac{2\pi(R+h)^3}{GT^2}$       D. 地球表面的重力加速度为  $\frac{4\pi^2(R+h)^2}{RT^2}$

**例 10.【2020 年全国卷 III，单选】**“嫦娥四号”探测器于 2019 年 1 月在月球背面成功着陆，着陆前曾绕月球飞行，某段时间可认为绕月做匀速圆周运动，圆周半径为月球半径的  $K$  倍。已知地球半径  $R$  是月球半径的  $P$  倍，地球质量是月球质量的  $Q$  倍，地球表面重力加速度大小为  $g$ 。则“嫦娥四号”绕月球做圆周运动的速率为 ( )

- A.  $\sqrt{\frac{RKg}{QP}}$  B.  $\sqrt{\frac{RPKg}{Q}}$  C.  $\sqrt{\frac{RQg}{KP}}$  D.  $\sqrt{\frac{RPg}{QK}}$

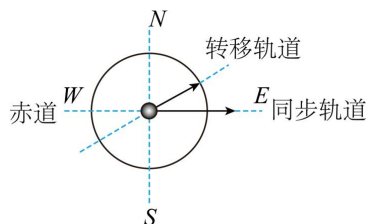
**例 11.【2013 年全国卷 I，单选】**2012 年 6 日 18 日，神州九号飞船与天宫一号目标飞行器在离地面 343km 的近圆轨道上成功进行了我国首次载人空间交会对接。对接轨道所处的空间存在极其稀薄的大气，下面说法正确的是（ ）

- A. 为实现对接，两者运行速度的大小都应介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间  
B. 如不加干预，在运行一段时间后，天宫一号的动能可能会增加  
C. 如不加干预，天宫一号的轨道高度将缓慢降低  
D. 航天员在天宫一号中处于失重状态，说明航天员不受地球引力作用

**例 12.【2015 年全国卷 I，多选】**我国发射的“嫦娥三号”登月探测器靠近月球后，先在月球表面附近的近似圆轨道上绕月运行；然后经过一系列过程，在离月面 4m 高处做一次悬停（可认为是相对于月球静止）；最后关闭发动机，探测器自由下落。已知探测器的质量约为  $1.3 \times 10^3 \text{kg}$ ，地球质量约为月球的 81 倍，地球半径为月球的 3.7 倍，地球表面的重力加速度大小约为  $9.8 \text{m/s}^2$ 。则次探测器（ ）

- A. 在着陆前瞬间，速度大小约为  $8.9 \text{m/s}$  B. 悬停时受到的反冲作用力约为  $2 \times 10^3 \text{N}$   
C. 从离开近月圆轨道到着陆这段时间内，机械能守恒  
D. 在近月圆轨道上运行的线速度小于人造卫星在近地圆轨道上运行的线速度

**例 13.【2015 年全国卷 II，单选】**由于卫星的发射场不在赤道上，同步卫星发射后需要从转移轨道经过调整再进入地球同步轨道。当卫星在转移轨道上飞经赤道上空时，发动机点火，给卫星一附加速度，使卫星沿同步轨道运行。已知同步卫星的环绕速度约为  $3.1 \times 10^3 \text{m/s}$ ，某次发射卫星飞经赤道上空时的速度为  $1.55 \times 10^3 \text{m/s}$ ，此时卫星的高度与同步轨道的高度相同，转移轨道和同步轨道的夹角为  $30^\circ$ ，如图所示，发动机给卫星的附加速度的方向和大小约为（ ）



- A. 西偏北方向， $1.9 \times 10^3 \text{m/s}$  B. 东偏南方向， $1.9 \times 10^3 \text{m/s}$   
C. 西偏北方向， $2.7 \times 10^3 \text{m/s}$  D. 东偏南方向， $2.7 \times 10^3 \text{m/s}$

**例 14.【2018 年全国卷 II，单选】**2018 年 2 月，我国 500 m 口径射电望远镜（天眼）发现毫秒脉冲星“J0318+0253”，其自转周期  $T=5.19 \text{ms}$ ，设星体为质量均匀分布的球体，万有引力常量为  $6.67 \times 10^{-11} \text{N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$ 。以周期  $T$  稳定自转的星体的密度最小值约为（ ）

- A.  $5 \times 10^9 \text{kg/m}^3$  B.  $5 \times 10^{12} \text{kg/m}^3$  C.  $5 \times 10^{15} \text{kg/m}^3$  D.  $5 \times 10^{18} \text{kg/m}^3$

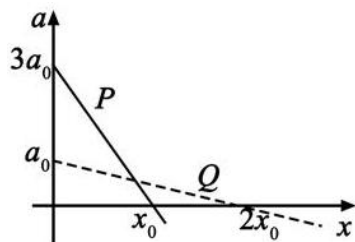
**例 15.【2021 年全国卷 II，单选】**2021 年 2 月，执行我国火星探测任务的“天问一号”探测器在成功实施三次近火制动后，进入运行周期约为  $1.8 \times 10^5 \text{s}$  的椭圆形停泊轨道，轨道与火星表面的最近距离约为  $2.8 \times 10^5 \text{m}$ 。已知火星半径约为  $3.4 \times 10^6 \text{m}$ ，火星表面处自由落体的加速度大小约为  $3.7 \text{m/s}^2$ ，则“天问一号”的停泊轨道与火星表面的最远距离约为（ ）

- A.  $6 \times 10^5 \text{m}$  B.  $6 \times 10^6 \text{m}$  C.  $6 \times 10^7 \text{m}$  D.  $6 \times 10^8 \text{m}$

**例 16.【2018 年全国卷 I，多选】**2017 年，人类第一次直接探测到来自双中子星合并的引力波。根据科学家们复原的过程，在两颗中子星合并前约 100s 时，它们相距约 400km，绕二者连线上的某点每秒转动 12 圈，将两颗中子星都看作是质量均匀分布的球体，由这些数据、万有引力常量并利用牛顿力学知识，可以估算出这一时刻两颗中子星（ ）

- A. 质量之积 B. 质量之和 C. 速率之和 D. 各自的自转角速度

**例 17.【2019 年全国卷 I，多选】**在星球  $M$  上将一轻弹簧竖直固定在水平桌面上，把物体  $P$  轻放在弹簧上端， $P$  由静止向下运动，物体的加速度  $a$  与弹簧的压缩量  $x$  间的关系如图中实线所示。在另一星球  $N$  上用完全相同的弹簧，改用物体  $Q$  完成同样的过程，其  $a-x$  关系如图中虚线所示，假设两星球均为质量均匀分布的球体。已知星球  $M$  的半径是星球  $N$  的 3 倍，则（ ）



- A.  $M$  与  $N$  的密度相等 B.  $Q$  的质量是  $P$  的 3 倍  
C.  $Q$  下落过程的最大动能是  $P$  的 4 倍 D.  $Q$  下落过程中弹簧的最大压缩量是  $P$  的 4 倍

### 三、考点强化

**【考点一】概念类 如：重力与万有引力关系** **【考点二】开普勒行星运动定律**

**【考点三】万有引力定律的应用**

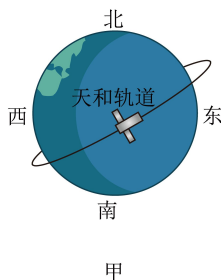
**【考点四】变轨问题**

**【考点五】估算、图象与材料题**

1. **【单选】**哈雷彗星是太阳系中最容易观测的彗星，也是人一生中唯一可以裸眼能看见两次的彗星，其绕日运动轨道是一个非常扁的椭圆，轨道远日点到太阳的距离约为近日点到太阳距离的 60 倍。哈雷彗星上一次出现在近日点的时间是 1986 年 2 月，此后将在 2023 年 11 月第一次到达轨道的远日点。若不考虑其他行星对哈雷彗星的引力，则哈雷彗星在近日点的加速度与地球绕日运动加速度的比值约为（ ）

- A. 1.7 B. 2.9 C. 3.3 D. 11.1

2. **【单选】**天文爱好者小郭在 10 月 29 日通过卫星过境的 GoSatWatch 获得天和空间站过境运行轨迹（如图甲），通过微信小程序“简单夜空”，点击“中国空间站过境查询”，获得中国天和空间站过境连续两次最佳观察时间信息（如图乙，11 月 2 日开始时间 17:50:08 和 11 月 3 日开始时间 18:28:40），这两次连续过境中空间站绕地球共转过 16 圈，但因白天天空太亮或夜晚空间站处在地球阴影中而造成观察时机不佳。地球自转周期为 24h，不考虑空间站轨道修正，由以上信息可得同步卫星的轨道半径是天和空间站的轨道半径的（ ）



甲

| 查看过境图    |      |       |
|----------|------|-------|
| 日期       | 亮度   | 过境类型  |
| 11月2日    | 0.4  | 可见    |
| 开始时间     | 开始方位 | 开始高度角 |
| 17:50:08 | 西北偏西 | 10°   |

| 查看过境图    |      |       |
|----------|------|-------|
| 日期       | 亮度   | 过境类型  |
| 11月3日    | 3.2  | 可见    |
| 开始时间     | 开始方位 | 开始高度角 |
| 18:28:40 | 西南偏西 | 10°   |

乙

- A. 3.6 倍 B. 6.3 倍 C. 9.6 倍 D. 12 倍

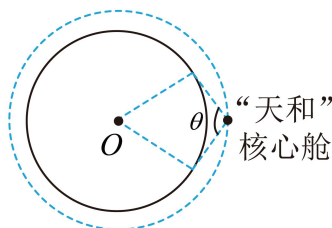
3.【多选】农历除夕，神舟十三号航天员翟志刚、王亚平、叶光富在遥远的太空专门发来视频，向祖国和人民送上祝福。如图所示，假设空间站绕地心做近似圆周运动，地球半径为  $R$ ，航天员在空间站内观察地球的最大张角为  $\theta$ 。万有引力常量为  $G$ ，地球表面的重力加速度为  $g$ ，航天员给全国人民拜年的时长为  $t$ 。下列说法正确的是（ ）

A. 空间站运行的轨道半径为  $\frac{R}{\sin \theta}$

B. 空间站所在轨道的重力加速度为  $g \sin^2 \frac{\theta}{2}$

C. 空间站绕地球运动的速率为  $\sqrt{\frac{gR}{\sin \frac{\theta}{2}}}$

D. 拜年期间空间站运行的弧长为  $t\sqrt{gR \sin \frac{\theta}{2}}$



4.【单选】2022年2月27日，长征八号遥二运载火箭在海南文昌点火起飞，经过12次分离，“跳着芭蕾”将22颗卫星分别顺利送入预定轨道，创造了我国一箭多星发射的最高纪录。如图所示，假设其中两颗同轨道卫星A、B绕地球飞行的轨道可视为圆轨道，轨道离地面的

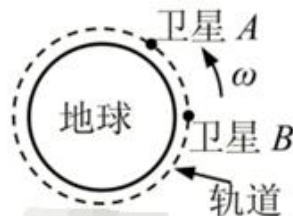
高度均为地球半径的  $\frac{1}{16}$ 。下列说法正确的是（ ）

A. 卫星A和卫星B的质量必须严格相等

B. 卫星在轨道上飞行的速度大于  $7.9\text{km/s}$

C. 卫星B在同轨道上加速就能与卫星A对接

D. 卫星进入轨道后所受地球的万有引力大小约为它在地面时的  $(\frac{16}{17})^2$  倍



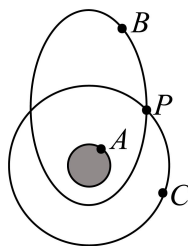
5.【单选】如图所示，A为静止于地球赤道上的物体，B为绕地球做椭圆轨道运行的卫星，C为绕地球做圆周运动的卫星，P为B、C两卫星轨道的交点。已知A、B、C绕地心运动的周期相同，相对于地心，下列说法中正确的是（ ）

A. 物体A和卫星C具有相同大小的加速度

B. 卫星C的运行速度小于物体A的速度

C. 可能出现：在每天的某一时刻卫星B在A的正上方

D. 卫星B在P点运行的加速度大于卫星C的加速度



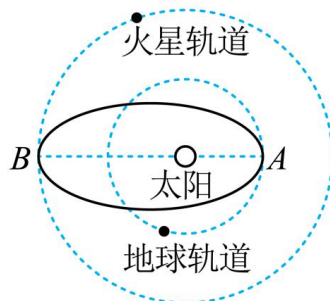
6.【单选】火星探测项目是我国继载人航天工程、嫦娥工程之后又一个重大空间探索项目，已知地球公转周期为  $T$ ，到太阳的距离为  $R_1$ ，运行速率为  $v_1$ ，火星到太阳的距离为  $R_2$ ，运行速率为  $v_2$ ，太阳质量为  $M$ ，引力常量为  $G$ 。一个质量为  $m$  的探测器被发射到一围绕太阳的椭圆轨道上，以地球轨道上的A点为近日点，以火星轨道上的B点为远日点，如图所示，不计火星、地球对探测器的影响，则（ ）

A. 探测器在  $A$  点的加速度等于  $\frac{v_1^2}{R_1}$

B. 探测器在  $B$  点的速度大小为  $\sqrt{\frac{GM}{R_2}}$

C. 探测器沿椭圆轨道从  $A$  到  $B$  的飞行时间为  $\left(\frac{R_1 + R_2}{2R_1}\right)^{\frac{3}{2}} T$

D. 探测器在  $B$  点的动能为  $\frac{1}{2}mv_2^2$



7. 【单选】一宇航员到达半径为  $R$ 、密度均匀的某星球表面，做如下实验：用不可伸长的轻绳拴一质量为  $m$  的小球，上端固定在  $O$  点，如图甲所示，在最低点给小球某一初速度，使其绕  $O$  点在竖直面内做圆周运动，测得绳的拉力  $F$  大小随时间  $t$  的变化规律如图乙。

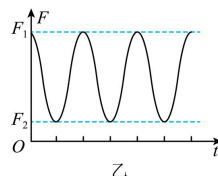
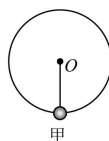
设  $R$ 、 $m$ 、引力常量  $G$  以及  $F_1$  和  $F_2$  为已知量，忽略各种阻力。以下说法正确的是（ ）

A. 小球在最高点的速度为零

B. 该星球表面的重力加速度为  $\frac{F_1 - F_2}{4m}$

C. 卫星绕该星球的第一宇宙速度为  $\sqrt{\frac{F_1 + F_2}{6m}} R$

D. 该星球的密度为  $\frac{F_1 - F_2}{8\pi GmR}$



8. 双星系统的两个星球  $A$ 、 $B$  相距为  $L$ ，质量都是  $m$ ，它们正围绕两者连线上某一点做匀速圆周运动。

(1) 求星球  $A$ 、 $B$  组成的双星系统周期理论值  $T_0$ ；

(2) 实际观测该系统的周期  $T$  要小于按照力学理论计算出的周期理论值  $T_0$ ，且  $T/T_0 = K$  ( $K < 1$ )，于是有人猜测这可能是受到了一颗未发现的星球  $C$  的影响，并认为  $C$  位于双星  $A$ 、 $B$  的连线正中间，星球  $A$ 、 $B$  围绕  $C$  做匀速圆周运动，试求星球  $C$  的质量(结果用  $k$  和  $m$  表达)。

## 参考答案

例 1. B 例 2. B 例 3. A 例 4. B 例 5. BD 例 6. B 例 7. D 例 8. C 例 9. B 例 10. D  
例 11. BC 例 12. BD 例 13. B 例 14. C 例 15. C 例 16. BC 例 17. AC

1. B 2. B 3. BD 4. D 5. C 6. A 7. D

8.

$$T_0 = 2\pi L \sqrt{\frac{L}{2Gm}} \quad M = \frac{1-K^2}{4K^2} m$$